12 産業因果モデル：変数・経路・時間差・フィードバック（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：歴史、政策、地政学、技術、資本市場、電力需要、企業戦略、組織、人事、専門職の相互作用を、**「どの変数が変わると、どの経路で、どれだけの時間差で、どの変数に効くか」**として記述する。
- 方法：
  - ①変数を「遅い変数」（歴史・制度・人口構成）と「速い変数」（価格・需要・利益）に分ける。
  - ②経路ごとに、メカニズム、時間差、量的証拠（一次資料で確認できた大きさ）、確信度を示す。
  - ③経路が閉じて自己強化・自己抑制するフィードバックを特定する。
  - ④因果の同定上の注意（交絡・逆因果・同時性）を経路ごとに書く。

---

1. 変数の一覧

層	変数	種類	現在値の例（出典）
歴史・制度（遅い）	H1 地域独占の系統区分・50/60Hz	構造	一般送配電10社
	H2 総括原価→準規制制度	構造	容量市場、長期脱炭素電源オークション、レベニューキャップ（S001, S032）
	H3 国家関与（NDF・規制委・立地自治体）	構造	NDFが議決権の過半（S030）
地政学（速い）	G1 燃料価格（JKM・JCC）、為替	外生ショック	JKM 11→31ドル（S010, S015）、JCC 108ドル・159.5円/ドル（S032）
技術	T1 原子力の稼働基数	半ば外生	東電は1基（6号機）
	T2 再エネ・蓄電・系統技術	漸進	SF6フリーの遮断器（S032）
需要	D1 地点需要（DC・半導体）	中速	DC 6.61GW（2035年、S012）
	D2 総需要（価格・気温・景気）	速い	東京エリアの上期△6.3%（S032）
資本市場	K1 企業の財務余力（自己資本比率・FCF）	中速	東電21.8%、関西35.1%（S025, S040）
	K2 金利・資金調達の条件	中速	東電の支払利息の増加（S032）
企業	E1 投資の規模と配分	中速	関西8,300億円、中部は未定（S040, S041）

層	変数	種類	現在値の例（出典）
	E2 提携・再編・資産売却	遅い	アライアンス、関電工株の売却（S001, S027）
組織・人事	01 人員の年齢構成	遅い	30代の層が薄い（S053）
	02 オーナー能力（内製のエンジニアリング能力）	遅い	第五次総特が「不足」と認める（S001）
	03 ガバナンスの事故（不祥事）	確率的	浜岡のデータ不正、柏崎刈羽の核物質防護
専門職	P1 職種別の人材需要	中速	中途求人の38%が廃炉・原子力（S051）

2. 主要経路（量的証拠つき）

#	経路	メカニズム	時間差	量的証拠	確信度	同定上の注意
P1	G1 燃料価格↑ → 発電の売り手の利益↑	電力の販売単価が燃料費より速く上がる（スプレッドの拡大）	即時〜1四半期	JERA：JCC +34.4ドルの局面で、期ずれを除く中間利益が891→3,011億円（S060）	高	期ずれ会計・デリバティブ評価の影響を分けて見る必要がある
P2	G1 燃料価格↑ → 小売・送配電の利益↓	調達単価↑、価格転嫁の遅れ、調整力のコスト↑	即時。転嫁は3〜12か月遅れる	東電EP △1,617、PG △1,185億円（上期、S032）	高	小売の顧客流出（競争要因△71億円）が同時に起きている
P3	G1 → 原子力の価値↑	燃料費のかからない電源の限界価値の上昇	即時（価値）、数年（政策）	東電は1基あたり年約1,000億円の収支改善（市場価格13.5円/kWhとの代替の場合、S001）。価格が上がれば、この値はさらに大きくなる	高	価値の上昇は即時だが、稼働基数は規制で決まる（T1は外生的）
P4	G1 → 政府の価格支援 → D2の価格弾力性↓	料金補助が価格シグナルを弱める	1〜3か月	夏季の補助は予備費5,135億円（C08）、冬季は前倒し（報道）	中	需要減（△6.3%）の要因分解は未了（Q-T08）
P5	G1 → 規制の運用（特重の期限の起算点の変更）	供給の逼迫が、規制の運用の柔軟化を促す可能性	数か月	6号機の期限が2029年9月→2031年4月（S032）	低	H-N1（制度の合理化）とH-N2（危機下の配慮）を識別できていない。相関（時期の一致）を因果とみなす危険がある

#	経路	メカニズム	時間差	量的証拠	確信度	同定上の注意
P6	D1 地点需要 → E1 送配電投資 → H2 託送料金	プッシュ型の設備形成、レベニューキャップの見直し	投資は2〜7年、料金は規制期間ごと	東電PGの収入見通し+2,516億円（S032）、北海道の設備投資+74%（S046）	中〜高	託送の増額の理由は「物価・金利の上昇」で、DC需要が直接の理由ではない（S032）。DC→料金の経路は、現時点では間接的
P7	T1 原子力の稼働 → K1 財務余力 → E1 再投資	燃料費の削減による利益と資本の蓄積	2〜5年	関西の自己資本比率19.2%→35.1%（5年）、設備投資5,807→8,300億円（S040）	中〜高	逆因果の可能性：財務の強い会社ほど安全投資を先にでき、再稼働が早かった可能性もある
P8	H3 国家関与 → E2 提携・資産売却の条件	NDFの事前承諾、「福島最優先」	年単位	成長投資を実質ゼロに（S001脚注17）、関電工株は33.4%以上を維持して売却（S027）	高	—
P9	K1 財務余力↓ → O1/P1 人員・外注の抑制	件名の再精査、建物管理費の抑制	1〜3年	約10,600件・6.0兆円を精査し約3,000億円を削減（S001）	高	—
P10	O1 年齢構成の歪み → O2 オーナー能力↓ → 工程・品質↓	中堅層の不足、技能継承の断絶	5〜15年	30代が薄い（S053）。安全対策工事の一部未完了（第四次総特期、S001）	中	工事の未完了を年齢構成だけで説明するのは過度な単純化である。組織の縦割り（S001）も要因
P11	O3 不祥事 → H3 規制の厳格化 → T1↓（業界全体）	一社の不正が審査の運用を厳しくする外部性	数か月〜数年	浜岡：審査の中止→申請の取り下げ（報道）	中	他社への波及は今後の観測事項
P12	T1↓（停止の長期化） → 設備の陳腐化 → 費用の顕在化	長期の工事中断で、調達済みの機器が使えなくなる	10年以上	大間：計測制御機器の除却（S043）	高（事例）	一般化には他の事例が必要

#	経路	メカニズム	時間差	量的証拠	確信度	同定上の注意
P13	G1 → 企業計画の時間軸の短縮	計画の前提が崩れる	即時	中部の設備投資は未定、J-POWERの工事費は非公表、東電の業績予想は未定（S041, S043, S031）	高	—
P14	E2 火力の切り出し（JERA）→ 危機時のグループ内ヘッジ	持分法の利益の還流	即時（会計）、配当は年単位（資金）	FP +601億円（上期、S032）。ただし現金は配当の約275億円だけ（S060）	中〜高	会計上の利益と現金を区別する必要がある
P15	P1 人材需要 → 専門職の構成	投資・事業の重点が中途採用に表れる	1〜2年	廃炉・原子力が36/96件（S051）	中	求人数は欠員・採用難を反映するもので、部署の重要度と比例するとは限らない（16章）

3. フィードバック・ループ

R1 原子力の信頼・投資の好循環（関西型、自己強化）

稼働 → 利益・財務余力↑ → 安全投資・地域投資↑ → 規制・地元の信頼↑ → 稼働の継続・新設の検討 証拠：関西の財務の回復と、美浜の後継機の調査（S040、報道）。弱点：不祥事（2019年の金品受取問題）が起きれば、ループは逆転しうる。

R2 停止・圧力・不正の悪循環（自己強化。中部・東電の過去事例）

停止の長期化 → 収益圧力↑ → 経営による再稼働の督促 → 現場の不正・手抜きの誘因 → 発覚 → 審査の厳格化・地元の不信 → 停止の長期化 証拠：浜岡（経営の叱責が不正の一因と報じられている）、柏崎刈羽の核物質防護の事案と安全対策工事の未完了（S001）。【分析】このループを断ち切る制度的な装置は、規制の独立性と内部通報だけでなく、**再稼働の時期を経営目標のKPIにしない**ことである。

R3 人材の空洞化ループ（自己強化、遅い）

採用凍結（2011〜） → 30代の層の欠落 → オーナー能力↓ → 外注への依存↑ → 社内に知見がたまらない → プロジェクトの遅延・費用増 → 財務の悪化 → 採用・処遇の抑制 証拠：S001（年齢構成の歪み、オーナー能力の不足）、S053（30代の層の薄さ）、S051（中途採用での補充）。現在の介入：中途採用（年俸制で520〜1,260万円）、処遇の柔軟化、生成AIによる形式知化（申請書の確認作業を約8割削減の見込み、S032）。

B1 価格による需要抑制（自己抑制、速い）

燃料価格↑ → 電気料金↑ → 需要↓ → 燃料の購入量↓ 証拠：上期のエリア需要△6.3%（S032）。ただし、P4（政府の補助）がこのループを弱めている。

B2 規制料金による費用の転嫁（自己抑制、遅い）

送配電の費用↑（物価・金利・調整力） → 収入見通しの見直し → 託送料金↑ → 送配電の収支の回復 証拠：2,516億円の増額承認（S032）。このループは送配電の財務を安定させるが、需要家の負担を増やし、DCの立地競争力（電気料金）を弱める。

R4 DC需要と系統投資（条件付きの自己強化）

DC需要 → 系統の増強 → 接続の早期化 → DC立地の増加 ただし 託送料金↑ → 立地競争力↓（B2と競合）。どちらが勝つかで、06章のS1かS3かが分かれる。

---

4. 感応度の目安（東電グループ、一次資料から推計）

ショック	東電への影響（目安）	根拠
原子炉1基（135.6万kW）の稼働	年+約1,000億円（市場価格13.5円/kWhの場合）	S001
上期の原油+34ドル・円安13.5円	連結の経常損益△1,915億円（期ずれを除くと△1,325億円）。JERA持分の相殺を含む	S032
JERAの利益+1億円	FPの持分法の利益+約0.5億円（ただし現金は配当でしか入らない）	S060, S032
託送の収入見通しの増額	第1規制期間（5年間）で+2,516億円の収入枠	S032
廃炉の工程の具体化	単年度で約9,000億円規模の特別損失（2025年度）	S027

---

5. モデルの限界

- 経路の多くは**少数の事例（n=1〜10）**から導いている。統計的な推定ではない。
- 速い変数（価格・利益）と遅い変数（人口構成・制度）の相互作用は、時間差が長く、同時に多数の要因が動くため、因果の同定が難しい。
- P5（危機→規制の柔軟化）、P6（DC→託送料金）、P15（求人→重要度）は、相関を因果と取り違える危険が特に大きい。16章の反証表で個別に扱う。